Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Optika Oculis

Nastavna grupa: Grupa 4 – Tim 2

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa4-Tim2.git

Članovi tima:

1. Macić Faris, 19619
2. Makaš Ernad, 19814
3. Rustemović Amina, 19601
4. Šahinović Amila, 19737

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Informacioni sistem za optiku predstavlja web aplikaciju koja ima za cilj da objedini i olakša korištenje usluga koje optika nudi. Sistem omogućava pregled proizvoda, online kupovinu i zakazivanje termina pregleda vida na jednostavan način. Također omogućava čuvanje i pregled važnih podataka o korisnicima, uključujući informacije vezane za preglede, kupovine i reklamacije. Na ovaj način korisnici imaju sve potrebne informacije dostupne na jednom mjestu.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može kreirati svoj nalog unosom osnovnih podataka kao što su ime, email i lozinka. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka i pohranjuje ih u bazu. Nakon registracije, korisnik se može prijaviti i koristiti sistem. Također ima mogućnost da ažurira svoje podatke ili promijeni lozinku. Ova funkcionalnost omogućava osnovno upravljanje korisničkim nalogom.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled i pretraga proizvoda

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može pregledavati proizvode koje optika nudi. Proizvodi su podijeljeni u kategorije kao što su sunčane naočale, dioptrijske naočale, kontaktna sočiva i dodatna oprema. Sistem omogućava pretragu proizvoda po nazivu, cijeni, proizvođaču ili vrsti proizvoda. Klikom na proizvod korisnik može vidjeti detaljne informacije o proizvodu, cijenu i dostupnost.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje online narudžbe i praćenje statusa

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može dodati proizvode u korpu i kreirati narudžbu. Prilikom naručivanja unosi podatke potrebne za isporuku. Sistem evidentira narudžbu i dodjeljuje joj određeni status, npr. zaprimljena ili u obradi. Korisnik u svom profilu može pratiti trenutni status narudžbe. Ova funkcionalnost omogućava jednostavnu kupovinu putem sistema.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Podnošenje i obrada reklamacije proizvoda

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može podnijeti zahtjev za reklamaciju ili povrat proizvoda ukoliko je proizvod oštećen ili ne odgovara. Prilikom slanja reklamacije korisnik može unijeti opis problema i priložiti sliku oštećenog proizvoda, posebno u slučaju oštećenja tokom transporta. Sistem evidentira reklamaciju i prosljeđuje je zaposleniku na obradu. Korisnik može pratiti status reklamacije kroz sistem.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina pregleda vida

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može zakazati termin pregleda vida putem sistema. Prilikom zakazivanja bira poslovnicu optike, datum i vrijeme pregleda. Sistem prikazuje dostupne termine kako bi se spriječilo preklapanje termina. Nakon potvrde, termin se evidentira u sistemu i korisnik dobija potvrdu o zakazanom pregledu .

6) **Naziv funkcionalnosti:** Automatski obračun popusta i pogodnosti

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski obračunava popust prilikom kupovine proizvoda na osnovu određenih pravila. Popust može zavisiti od akcija, količine kupljenih proizvoda, lojalnosti korisnika ili posebnih ponuda. Sistem primjenjuje algoritam za izračunavanje konačne cijene proizvoda nakon popusta prije potvrde narudžbe.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon potvrde narudžbe, korisnik bira način plaćanja – kreditna kartica ili gotovina. Za plaćanje karticom, sistem šalje podatke eksternom servisu za autorizaciju i prikazuje status transakcije korisniku. Za gotovinsko plaćanje, zaposlenik potvrđuje uplatu u sistemu. Plaćanje omogućava prelazak narudžbe u fazu pripreme ili isporuke.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Elektronski karton korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem vodi elektronski karton korisnika koji obuhvata historiju pregleda vida, dioptriju, preporuke stručnog lica, kao i historiju narudžbi i reklamacija. Svi podaci se čuvaju u bazi i dostupni su korisniku i zaposlenima optike. Ova funkcionalnost omogućava lakše praćenje korisnika i njegovih potreba kroz vrijeme.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled lokacija poslovnica i kontakt informacije

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava prikaz lokacija poslovnica optike na interaktivnoj mapi koristeći map servis kao što je Google Maps. Korisnik može vidjeti sve poslovnice, njihove adrese, radno vrijeme i kontakt telefon. Klikom na lokaciju prikazuju se detaljne informacije i omogućava navigacija do odabrane poslovnice.

10) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje automatskih obavijesti korisnicima

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem šalje obavijesti korisnicima nakon određenih aktivnosti, kao što su kreiranje narudžbe ili zakazivanje termina. Obavijesti se dobijaju putem emaila. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da na vrijeme dobiju važne informacije.

11) **Naziv funkcionalnosti:** Skeniranje barkoda proizvoda

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava zaposleniku korištenje barkod skenera za brzo pronalaženje proizvoda u sistemu. Nakon očitavanja barkoda prikazuju se podaci o proizvodu, uključujući naziv, cijenu i stanje na zalihi. Ova funkcionalnost ubrzava rad i smanjuje mogućnost greške prilikom unosa ili prodaje proizvoda..

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Kupac

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1.Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
2.Pregled i pretraga proizvoda	Mogućnost pregleda
3. Kreiranje online narudžbe i praćenje statusa	Mogućnost uređivanja
5. Zakazivanje termina pregleda vida	Mogućnost uređivanja
4. Podnošenje reklamacije proizvoda	Mogućnost uređivanja
8. Elektronski karton korisnika	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera:** Zaposlenik optike

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
3. Kreiranje narudžbe i obrada narudžbi	Mogućnost uređivanja
4. Obrada reklamacija proizvoda	Mogućnost uređivanja
5. Upravljanje terminima pregleda	Mogućnost uređivanja
8. Elektronski karton korisnika	Mogućnost uređivanja
11. Skeniranje barkoda proizvoda	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera:** Administrator

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1. Registracija i upravljanje korisnicima	Mogućnost uređivanja
2. Upravljanje proizvodima	Mogućnost uređivanja
6. Upravljanje popustima i akcijama	Mogućnost uređivanja
10. Slanje obavijesti korisnicima	Mogućnost uređivanja
9. Pregled lokacija poslovnica	Mogućnost pregleda